ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ВЕДУЩИЕ ДИСЦИПЛИНУ

ТАРАСОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

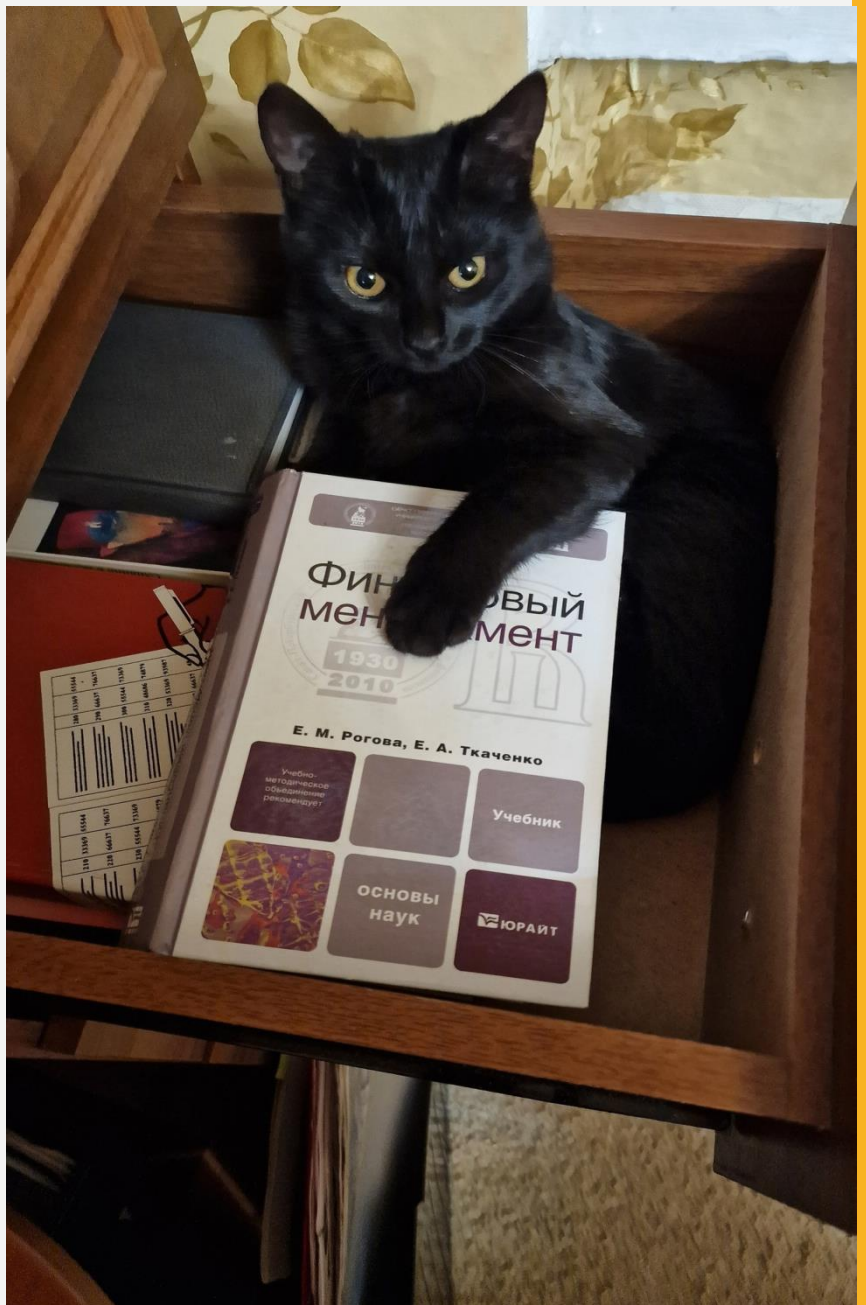
- к.э.н., доцент
- Финансовые и Страховые дисциплины
- https://www.hse.ru/org/persons/140353
- yutarasova@hse.ru

МАРАКУЕВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА

- к.э.н., доцент, преподаватель MBA
- Банк России, мониторинг предприятий
- Сводный экономический департамент
- В ТОП-10 банках в роли руководителя подразделений риск-менеджмента и внутреннего аудита Ernst&Young, отладка в финансовых институтах России и СНГ работы риск-менеджмента, внутреннего аудита. НБКИ, директор по новым продуктам

ВАЖНО

- Группа в телеграм
  - https://t.me/+MKIk_DFfuNM5M2Yy
- Источники
  - Асват Дамодаран
  - Теплова Т.В.
  - Бригхэм, Гапенски - классика
- Смарт ЛМС
  - лекционные презентации (запись)
  - семинары (без записи)
  - дополнительные публикации
- Формы контроля
  - Тесты и Задачи



ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

- Мы будем встречаться всегда https://my.mts-link.ru/j/3055901/2966336182/stream-new/2938453336
- Смарт ЛМС
- Тесты
  - по 20% в каждом модуле
  - во 2 модуле – закрытые тесты с одним верным ответом или несколькими
- Задачи
  - по 30% в каждом модуле
  - во 2 модуле – с выбором верного ответа или с необходимость вписать ответ и/ или решение и ответ
- Итоговая оценка
  - Накопленная - за тесты и задачи за два модуля
  - Пересдача – ниже 4 баллов (из 10), усредняется

ПРИМЕРЫ ФОРМ КОНТРОЛЯ

ТЕСТ

Покупка квартиры – это _____ инвестиции

- реальные
- финансовые
- интеллектуальные
- спекулятивные
- венчурные

Вам обещают равномерно выплатить 3 млн.д.ед. в год в течение 3 лет. Получите ли вы обещанную сумму при 10%?

– Да
– Нет
– Не хватает данных
– Нет верного ответа

Или

2,5 млн д.ед.

3,5 млн д.ед.

1,5 млн д.ед.

3,0 млн д.ед.

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВЫХ ДИСЦИПЛИН

1. База для финансовой теории
   - Концепция временно́й стоимость денег
   - Концепция (Модель) денежного потока
   - Модели, позволяющие найти компромисс между риском и доходностью
   - Теория агентских отношений
   - Другие
2. Финансовая отчётность. Источники информации для принятия финансовых решений
3. Прибыль: сущность, виды, оценка
   - Показатели прибыли в контексте интересов стейкхолдеров
   - Экономический, финансовый и бухгалтерский подходы к определению прибыли

ВРЕМЕННА´Я СТОИМОСТЬ ДЕНЕГ

- Настоящее и будущее
- Что лучше?
- Используется
  - Финансовая математика
  - Экономика (Теория потребительского поведения и выбора; Теория межвременного выбора)
  - Корпоративные финансы / Финансовый менеджмент

Сколько будет стоить 100 д.е. через 4 года при ставке в 10%?

$K_к = 100д.е. * (1+0.1)^4 = 146,41$

Сколько будут стоить четырехлетние 100 д.е. сегодня при ставке в 10%?

$K_к = 100д.е. * (1+0.1)^{-4} = 68,3$

Многовариантность – упущенная выгода (opportunity costs)

КОНЦЕПЦИЯ ВРЕМЕННОЙ СТОИМОСТИ ДЕНЕГ

- учет фактора времени при осуществлении долговременных финансовых операций
- стоимость денег с течением времени изменяется с учетом нормы прибыли на финансовом рынке
- неравноценность CFs определяется действием трех основных факторов
  - инфляция
  - риск неполучения дохода при вложении капитала (альтернативные издержки)
  - особенности денег, рассматриваемых как один из видов оборотных активов
- решения финансового характера предполагают оценку и сравнение денежных потоков, осуществляемых в разные временные периоды

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КОНЦЕПЦИИ ВРЕМЕННО´Й ЦЕННОСТИ ДЕНЕГ

- Два вида стоимости денежных потоков:
  - Будущий поток - Future value (FV) - денежный поток предприятия как единая сопоставимая величина, приведенная по стоимости к конкретному предстоящему моменту времени
  - Настоящий поток - Present value (PV)
- Дисконтирование стоимости - эффект снижения стоимости денег во времени
- Капитализация - эффект, связанный с получением дохода от инвестированной суммы через некоторый промежуток времени
- Наращение стоимости (компаундинг) — это процесс приведения настоящей стоимости денег к будущей путем присоединения к их первоначальной сумме начисленной суммы процентов

FUTURE VALUE

1. Коэффициент накопления (сложного процента, будущей стоимости) – основная формула для *компаундирования*

$$Kk = (1 + r)^t$$

2. Эффективная годовая ставка процента
   - несколько периодов начисления (m) в течение номинального периода (n), как правило, год
   - фактическая норма доходности

$$r_{eff} = (1 + \frac{r_n}{m})^{m*n} - 1$$

ПРИМЕРЫ

1. Коэффициент накопления (или капитализации)

Сколько будет стоить 100 д.е. через 4 года при ставке в 10%?

$K_к$ = 100д.е. * $(1+0.1)^4$ = 146,41

2. Эффективная годовая ставка процента (или процентная ставка)

При номинальной ставке 20% и ежеквартальных выплатах рассчитайте эффективную процентную ставку и норму доходности.

$r_{eff} = (1 + 0.2:4)^{4*1} - 1 = 0,2155$

норма доходности = 0,2155 + 1 = 1,2155

В проверочной работе округляем до двух цифр после запятой!

ДИСКОНТИРОВАНИЕ И ИНФЛЯЦИЯ

- **Дисконтирование стоимости** — это процесс приведения будущей стоимости денег к настоящей путем изъятия из их будущей стоимости суммы соответствующих процентов, называемых дисконтом
- Концепция учета фактора инфляции
  - необходимость реального отражения стоимости активов и CFs, а также обеспечения возмещения потерь доходов, вызываемых инфляционными процессами, при осуществлении долговременных финансовых операций
  - номинальная процентная ставка — это ставка, устанавливаемая без учета изменения покупательной стоимости денег в связи с инфляцией
  - реальная процентная ставка — это ставка, устанавливаемая с учетом изменения покупательной стоимости денег в связи с инфляцией

PRESENT VALUE

3. Коэффициент дисконтирования
   - стоимость денежной единицы через t периодов времени при r

$$Kg = (1 + r)^{-t}$$

4. Коэффициент учёта инфляции
   - формула **Фишера**
   - номинальная ставка процента (R)
   - реальная ставка процента (r)

$$r = \frac{R - I}{1 + I}$$

$$R = (1+r) * (1+I) - 1$$

ПРИМЕРЫ

3. Коэффициент дисконтирования

Сколько будет стоить 100 д.е. через 3 года при ставке в 10%?

$K_к$ = 100д.е. * $(1+0.1)^{-3}$ = 75,13

4. Коэффициент учёта инфляции

Средний темп инфляции (I) составила 9%, а номинальная процентная ставка (R) 11%. Сколько составила реальная инфляция (r) = ?

r = (0,11 – 0,09) / (1 + 0,09) = 0,018 (1,8%)

АННУИТЕТ ИЛИ АННУИТЕТНЫЙ ПЛАТЕЖ

- **это серия одинаковых** платежей через **одинаковые** промежутки времени
  - могут быть ежегодные, ежеквартальные, ежемесячные
  - например, фиксированная сумма зарплата, арендных выплат, платежей банку по кредиту…
  - платежи могут быть
    - предварительные (разовые) – пренумерандо (в начале каждого периода)
    - последующие (периодические) – постнумерандо (в конце каждого периода)
- например, страхователь единовременно или в рассрочку вносит страховому учреждению определенную сумму денег, а затем в течение нескольких лет или пожизненно получает регулярный доход (рента)
- тип расчёта по кредиту, при котором общая сумма задолженности, включая тело долга и начисленные за расчётный период пользования кредитом проценты, разделены на равные части

PRESENT VALUE

5. Коэффициент аннуитета
   - величина периодического потока

$$\text{Ка} = \frac{r}{1-(1+r)^{-t}}$$

6. Коэффициент обратного аннуитета
   - текущая стоимость последовательности равных платежей

$$\text{Коа} = \frac{1-(1+r)^{-t}}{r}$$

ПРИМЕРЫ

5. Коэффициент аннуитета

Надо потратить 1 млн.д.ед. в течение 3 лет при 10% ставке. Сколько в год мы должны тратить?

K_a = 1 млн д.е. * 0,1 / [1 -(1+0.1)$^{-3}$]= 402 115 д.ед. в год

6. Коэффициент обратного аннуитета

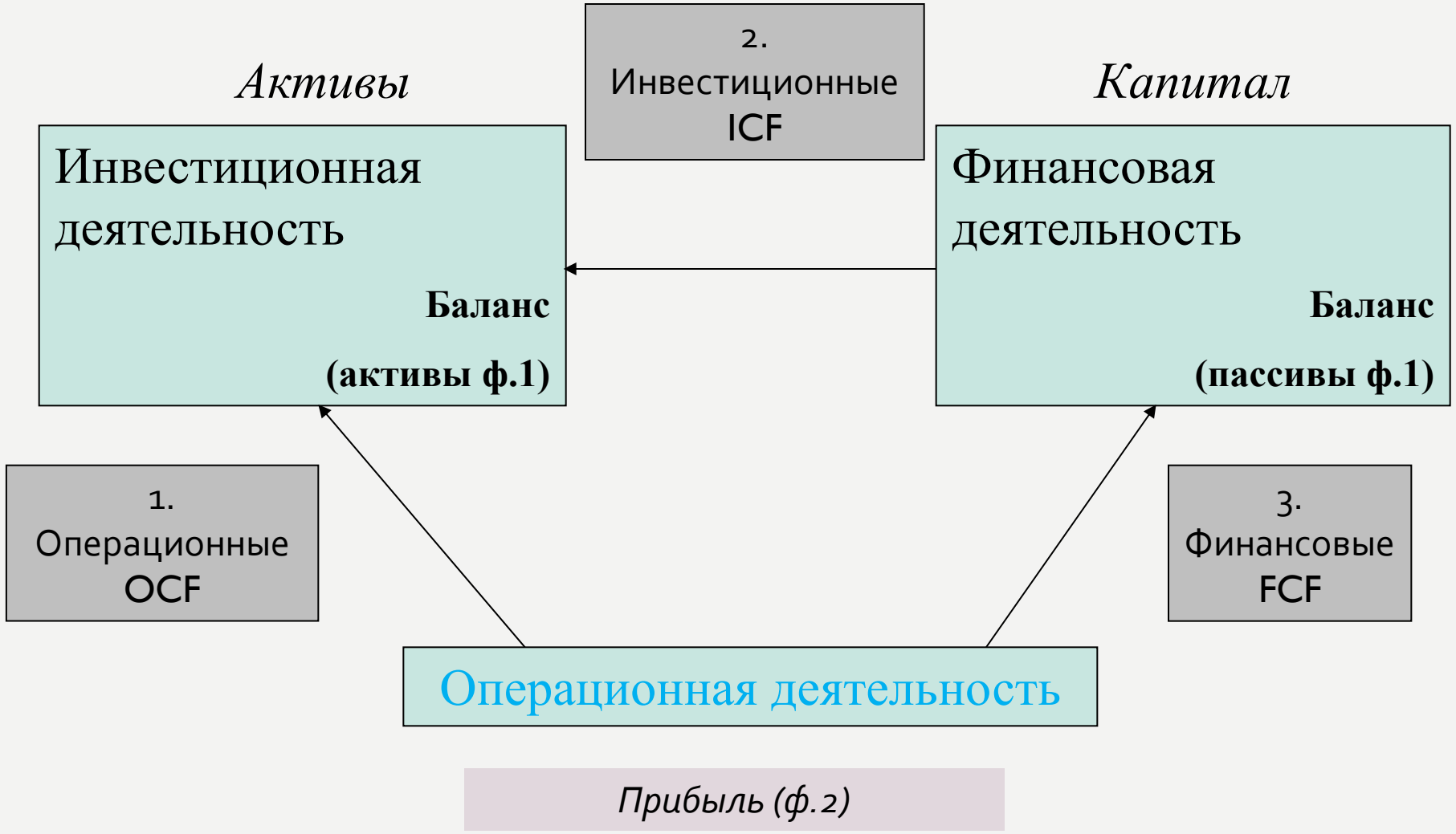
Вам обещают равномерно выплатить 3 млн.д.ед. в год в течение 3 лет. Получите ли вы обещанную сумму при 10%?

K_{oa} = 1 млн д.е. * [1 -(1+0.1)$^{-3}$] / 0,1 = 2 486 852 д.ед.

МСФО 9 «ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

- Временная стоимость денег является элементом процентов, который обеспечивает возмещение только за прошедшее время (изменение валюты активы и процентной ставки за установленный период), то есть не обеспечивает возмещение за другие риски и затраты
- При сильном отличии дисконтированных и недисконтированных CFs организация проводит детальную оценку (процентная ставка, риски, волатильность)
- Необходимо учитывать, что, например, процентная ставка и срок действия актива (ц/б) могут не совпадать
- В некоторых странах процентные ставки устанавливаются правительством или регулирующим органом

КОНЦЕПЦИЯ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА – ФИНАНСОВЫЙ ПОДХОД



КОМПРОМИСС МЕЖДУ РИСКОМ И ДОХОДНОСТЬЮ

- Виды рисков
  - Можно управлять (несистематический) и нельзя (систематический)
- Отношение к риску
  - Любит / не любит / всё равно
- Математический подход
  - Известная модель - CAPM

КОНЦЕПЦИЯ УЧЕТА ФАКТОРА РИСКА

- обычно в первую очередь под риском понимается возможность наступления неблагоприятных событий, вызывающих потери, в том числе и финансовые
- оценка его уровня с целью обеспечения формирования необходимого уровня доходности операций и разработки системы мероприятий, позволяющих минимизировать его негативные финансовые последствия
- доходность - отношение дохода, создаваемого определенным активом, к величине инвестиций в этот актив
- при принятии управленческих решений могут ставиться различные задачи, но чаще речь идет о достижении разумного соотношения между риском и доходностью
- при принятии решений по структуре капитала, формированию инвестиционного портфеля, обоснованию дивидендной политики
- для оценки риска применяются анализ чувствительности, анализ сценариев, метод Монте-Карло…

КЛАССИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ САРМ

Гарри Марковиц 1952

$$r_j = r_f + \beta_j * (r_m - r_f)$$

- j – конкретный проект или финансовый актив
- r_j - требуемая или ожидаемая ставка доходности актива (проекта)
- r_f - безрисковая ставка доходности
- β_j - бета-коэффициент, мера систематического риска, характерная для данного актива (предприятия, отрасли)
- r_m – среднерыночная ставка доходности
- MRP или $(r_m - r_f)$ = премия за рыночный риск или за риск рыночного портфеля

- Претерпела несколько корректировок
  - В начале - середине 60-х XX века, 1992

Данные на 2024 год

- r_f = 11,86% (к. 2023 г.) доходность безрискового актива
- ERP = 5,75% премия за корпоративный (рыночный) риск
- β_j зависит от отрасли
  - «Химия и нефтехимия» (0,58) - наименьшее значение
  - «Нефть и газ» бета равна 1,00
  - «Информационные технологии» (1,38) наибольшее значение
- Стоимость собственного капитала (r_e)
  - «Химия и нефтехимия» = 14,9%
  - «Нефть и газ» бета равна = 17,6%
  - «Информационные технологии» = 19,8%

2. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

- Сущность и содержание основных форм отчетности
- Структура трех основных форм бухгалтерской отчетности
- Особенности формирования отчетности в МСФО и РСБУ
- Анализ динамики и структуры выручки

СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ

- Сущность
  - В чем?
- Структура
  - Баланс или Балансовый отчет
  - Отчет о финансовых результатах
    - Отчет о прибылях и убытках
  - Отчет о движении капитала

УПРОЩЕННЫЙ ВАРИАНТ БАЛАНСА

АКТИВЫ	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СК
I. Внеоборотные активы Нематериальные активы Основные средства Долгосрочные финансовые вложения	III. Капитал и резервы Уставный капитал Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
II. Оборотные активы Запасы Дебиторская задолженность Краткосрочные финансовые вложения Денежные средства	IV. Долгосрочные обязательства V. Краткосрочные обязательства Краткосрочные займы и кредиты Кредиторская задолженность Задолженность по оплате труда Задолженность по налогам и сборам

КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ?

- Основное уравнение равновесия баланса
  - А = П
  - А = К (Е) + О
- Активы делятся
  - OA + FA
- Обязательства делятся
  - CL + D
- Таким образом

  (FA + OA) – (D + CL)

  (FA - D) + (OA - CL) = ?

  = собственный капитал

  то есть акционерам

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ В МСФО И РСБУ

- Бухгалтерский учёт
  - упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении
    - об активах и пассивах организации
    - о состоянии имущества, обязательствах и капитале организации и их изменениях путём сплошного, непрерывного и документального отражения всех хозяйственных операций
- Виды бухучета
  - РСБУ — совокупность норм ФЗ России и ПБУ, издаваемых Минфином РФ
    - применяются наряду с МСФО, GAAP США и другими бухгалтерскими стандартами деловой практики
  - МСФО (IFRS) - набор документов, регламентирующих правила составления финансовой отчётности
    - внешним пользователям для принятия ими экономических решений в отношении предприятия
- Разные цели составления финансовой отчетности
  - **РСБУ** — это контроль уполномоченных надзорных органов за ведением учета и составлением документации
  - **МСФО** — это демонстрация бухгалтерской и управленческой информации для кредиторов и инвесторов

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ВЫРУЧКИ

- Выручка может быть как валовой, так и чистой
  - Валовая выручка представляет собой общую сумму денежных средств, полученных от реализации товаров, работ, услуг
  - Чистая выручка
- Динамика выручки
  - график роста и падения объема продаж
  - важна точка, ниже которой начинаются убытки, а выше – прибыль (через показатель критического объема продаж)
- Структура выручки
  - доходы от продаж, дивиденды, процентный доход, доходы от аренды и другие доходы

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ

- Для кого
  - Стейкхолдеры
- Какая отчетность?
  - Внутренний источник
  - Публичность и унифицированность отчетности
- Биржевые индексы
- Аудиторский контроль
- …
- Идеальный вариант?

3. ПРИБЫЛЬ: СУЩНОСТЬ, ВИДЫ, ОЦЕНКА

- <u>Валовая прибыль</u> (**Gross Profit**) = разность между выручкой и прямыми затратами
  - (TR – TC, TC = денежные + неденежные затраты)
- **Операционная прибыль (Operating Profit) =** ВП - коммерческие расходы, общехозяйственные и административные расходы
- **Прибыль до выплаты процентов и налогов (Earnings Before Interests and Taxes, EBIT) =** ОП + доходы - расходы от других видов деятельности, за исключением финансовых доходов и расходов
  - **EBIT**- расходы по выплате процентов (финансовые расходы) = **прибыль до налогообложения (Pretax Income или ПдН)**
  - иногда отдельно указываются расходы на исследования и разработки и амортизация (в зарубежной практике)
- <u>Чистая прибыль</u> (**Net Income, NI, or** Net Earnings, NE) = ПдН - сумма корпоративного налога на прибыль
  - является основным результатом деятельности предприятия за рассматриваемый период
  - источник для выплаты дивидендов или для обновления производства

ДРУГИЕ ВИДЫ ПРИБЫЛИ

- НП = CP = NE - div
- Маржинальная прибыль
  - ВП – переменные издержки
- Бухгалтерская прибыль
  - ВП – явные издержки
- Экономическая прибыль
  - Валовая прибыль – экономические издержки = ВП – явные – неявные издержки
- Чистая (посленалоговая) операционная прибыль (NOPLAT or NOPAT)
  - EBIT – налог на прибыль
- Прибыль до выплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA)
  - это операционная прибыль + доходы - расходы от других видов деятельности (за исключением финансовых доходов и расходов) + амортизация

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПОКАЗАТЕЛЯ «ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ»

ПРЕИМУЩЕСТВА

- эффективность деятельности предприятия
- стимулирующая функция (собственный капитал, обновления, финансирование инновационной и социальной деятельности)
- источник формирования доходов бюджетов различных уровней
- конечный результат (итог) работы предприятий и фирм

НЕДОСТАТКИ

- не учитывает риски, связанные с потоком доходов
- может быть в к/ср периоде, не принимается в расчет д/ср перспективы развития компании
- инфляция затрагивает величину выручки в большей степени, чем расходов
- манипуляция финансовыми показателями (налоги, мнение на рынке о компании)